

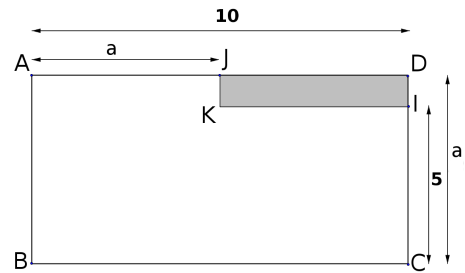
Nom, Prénom :

Exercice 1 :

Une imprimerie propose des cartes de visite rectangulaires avec une zone réservée au logo de l'entreprise.

Les dimensions (en cm) sont variables pour s'adapter aux demandes des clients.

La zone réservée au logo est le rectangle grisé sur le schéma ci-dessous.



1) Utilisation du logiciel Géogébra :

- a) En utilisant un curseur a , compris entre 5 et 10 d'incrément 0,1, construire cette figure.

Quelle est la surface $\mathcal{A}$ réservée au logo pour une carte de 70 cm^2 . $\mathcal{A} = \dots\dots\dots$

- b) Déterminer les valeurs de a pour lesquelles la zone du logo mesure 4 cm^2 .

$a = \dots\dots\dots$ ou $\dots\dots\dots$

Appeler le professeur

2) Résolution du problème «à la main»

- a) Exprimer en fonction de a , la longueur JD et la longueur DI.

En déduire que l'aire de la zone réservée au logo vaut $\mathcal{A} = -a^2 + 15a - 50$

.....

- b) Retrouver la réponse de la question 1) a) par un calcul :

.....

- c) Retrouver la réponse de la question 1) b) en résolvant une équation :

.....

3) On considère maintenant la fonction f définie sur $[5, 10]$ par $f(x) = -x^2 + 15x - 50$.

- a) En faisant apparaître les calculs utiles, compléter le tableau de variations de la fonction f .

.....

x	$-\infty$	$\dots\dots$	$+\infty$
Variation de f			

- b) En déduire pour quelle valeur de a , la surface du logo est maximale : $a = \dots\dots\dots$

Quelle est alors la surface du logo ? $\dots\dots\dots$

- c) En utilisant le logiciel Géogébra, représenter la fonction f .

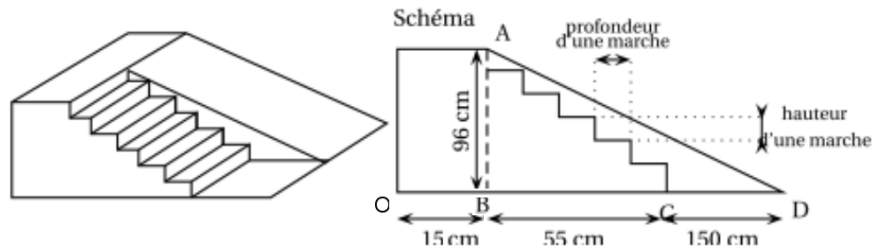
À l'aide de ce graphique, et en réalisant les constructions utiles, déterminer les valeurs de a pour lesquelles la zone du logo a une surface d'au moins 1 cm^2 . On donnera la réponse sous forme d'intervalle.

.....

Appeler le professeur

Exercice 2 :

On souhaite construire une structure pour un skatepark, constituée d'un escalier de six marches identiques permettant d'accéder à un plan incliné dont la hauteur est égale à 96 cm. Le projet de cette structure est présenté par le schéma ci-dessous.



Les habitués du skatepark souhaitent que l'angle formé par le plan incliné avec le sol (ici l'angle $\widehat{ODA}$) soit compris entre 20° et 30° .

- 1) Quel est le projeté orthogonal du point A sur la droite (OD) ?
- 2) Calculer les longueurs DB , DO et DA :

.....

- 3) En utilisant la question 1), calculer la valeur du produit scalaire entre les vecteurs $\overrightarrow{DO}$ et $\overrightarrow{DA}$.

$\overrightarrow{DO} \cdot \overrightarrow{DA} =$

- 4) En utilisant une autre expression du produit scalaire, déterminer une valeur de $\cos(\widehat{ODA})$, puis de $\widehat{ODA}$.

.....

- 5) La demande des habitués du skatepark pour le plan incliné est-elle satisfaite ?

.....